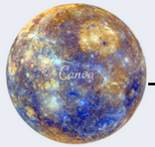
PLANETARIUM

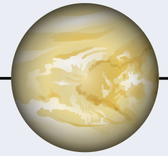
Projet python

Décomposition du projet global



Tp Euler

Résoudre une équation différentielle avec la méthode d'Euler



Planning

Décomposer le projet

Projet minimal

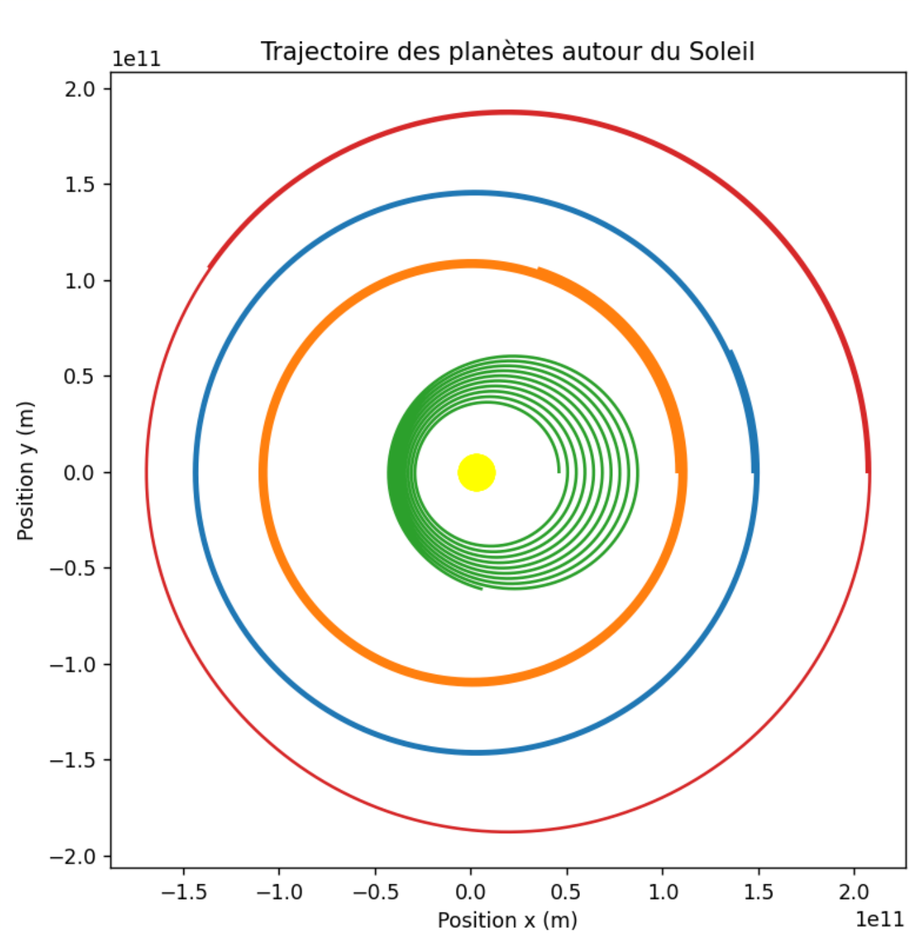
Réaliser un planétarium de 3 planètes

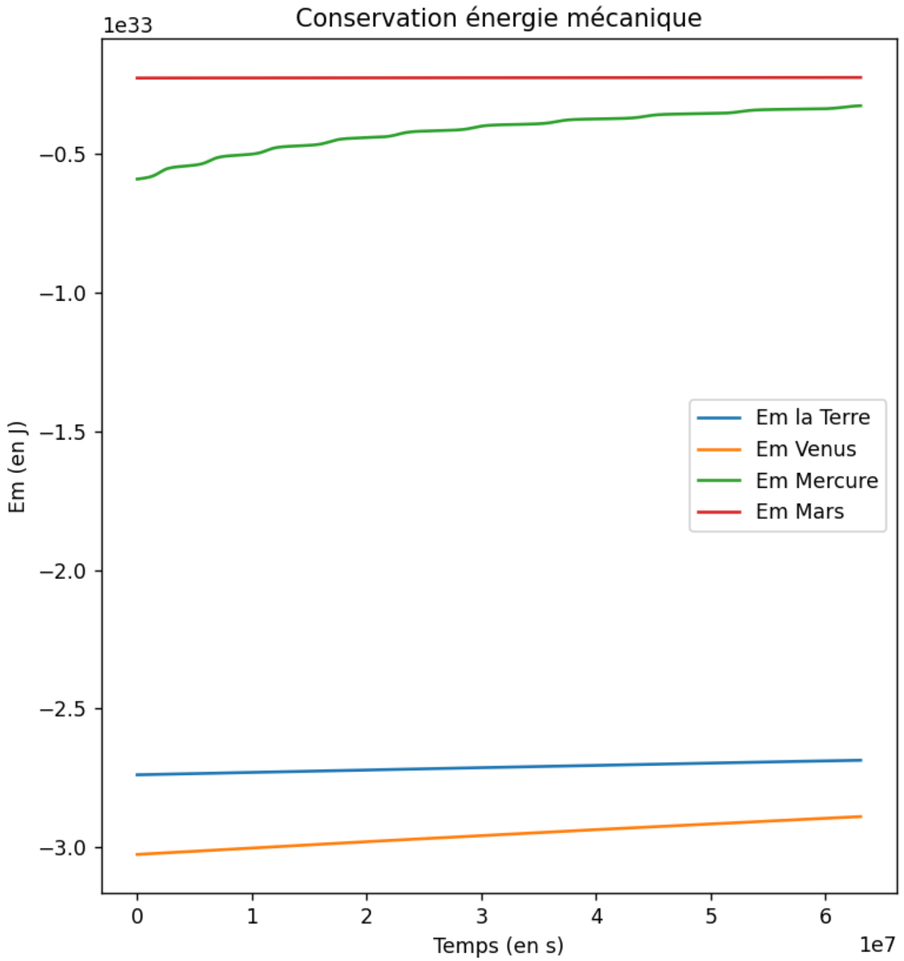
Extension

Réaliser une animation pour le planétarium

Projet minimal

Première version avec la méthode de Euler
→ Trajectoire déviée



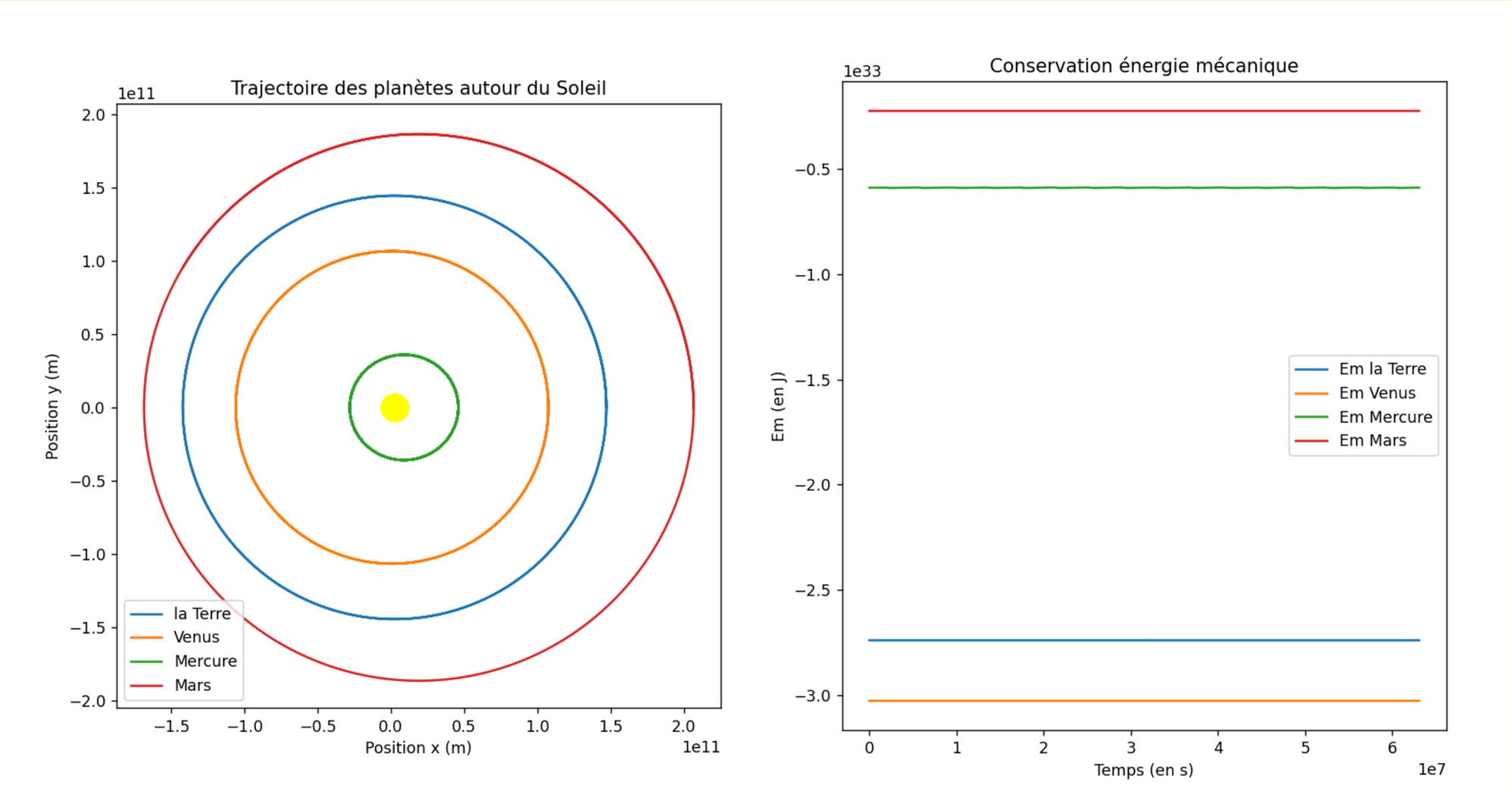


→ Pas de conservation d'énergie

→ Application avec la méthode de Euler Asymétrique

► ►trajectoire plus précise

► ►conservation de l'énergie

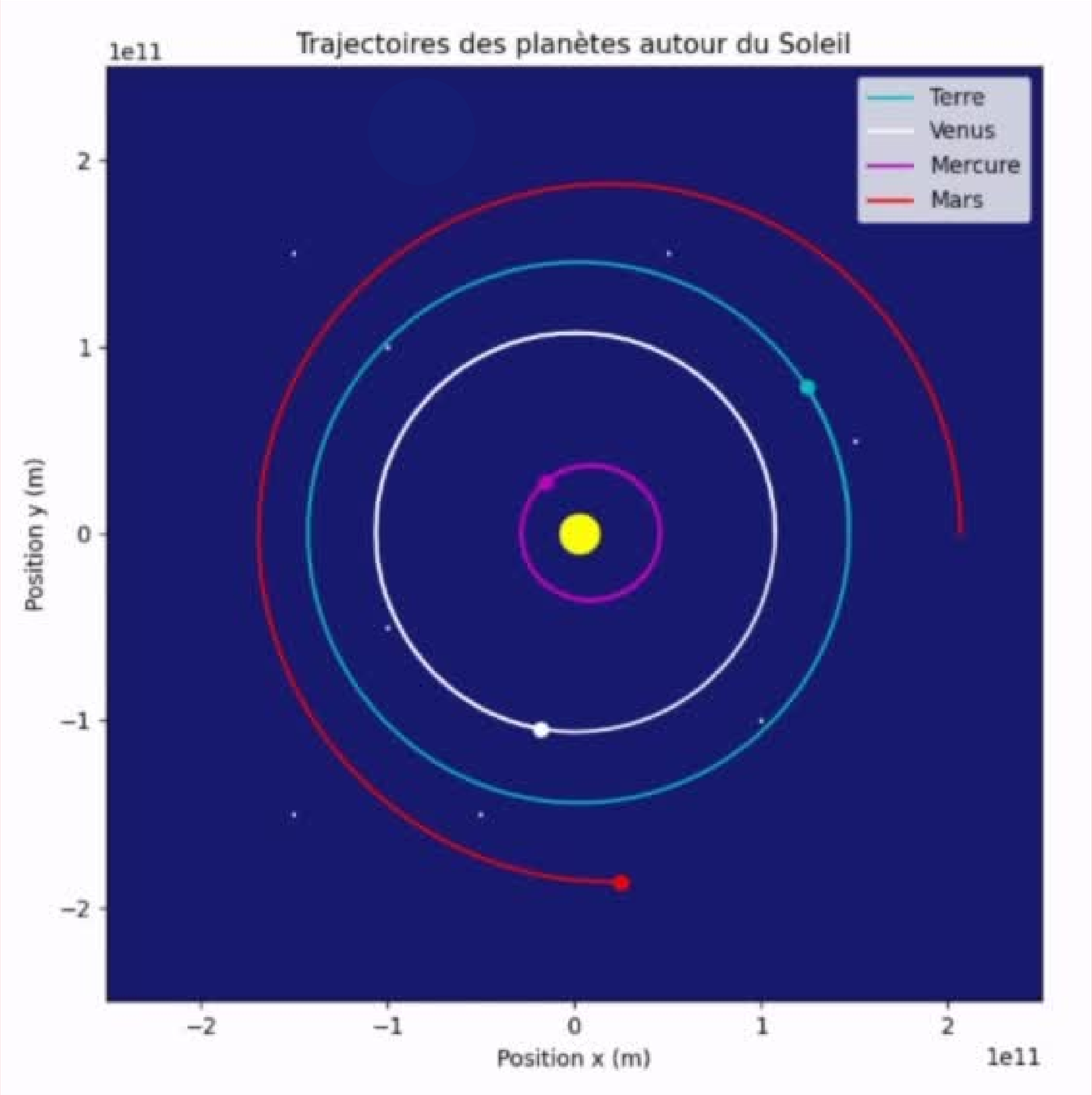


Extension

→ Animer le graphique

Non-vu en classe: utilisation d'Internet

- https:/courspython.com/animation-matplotlib.html
- https://pyspc.readthedocs.io/fr/latest/05-bases/12-animation.html



Extension

→ Animer le graphique

Non-vu en classe: utilisation d'Internet

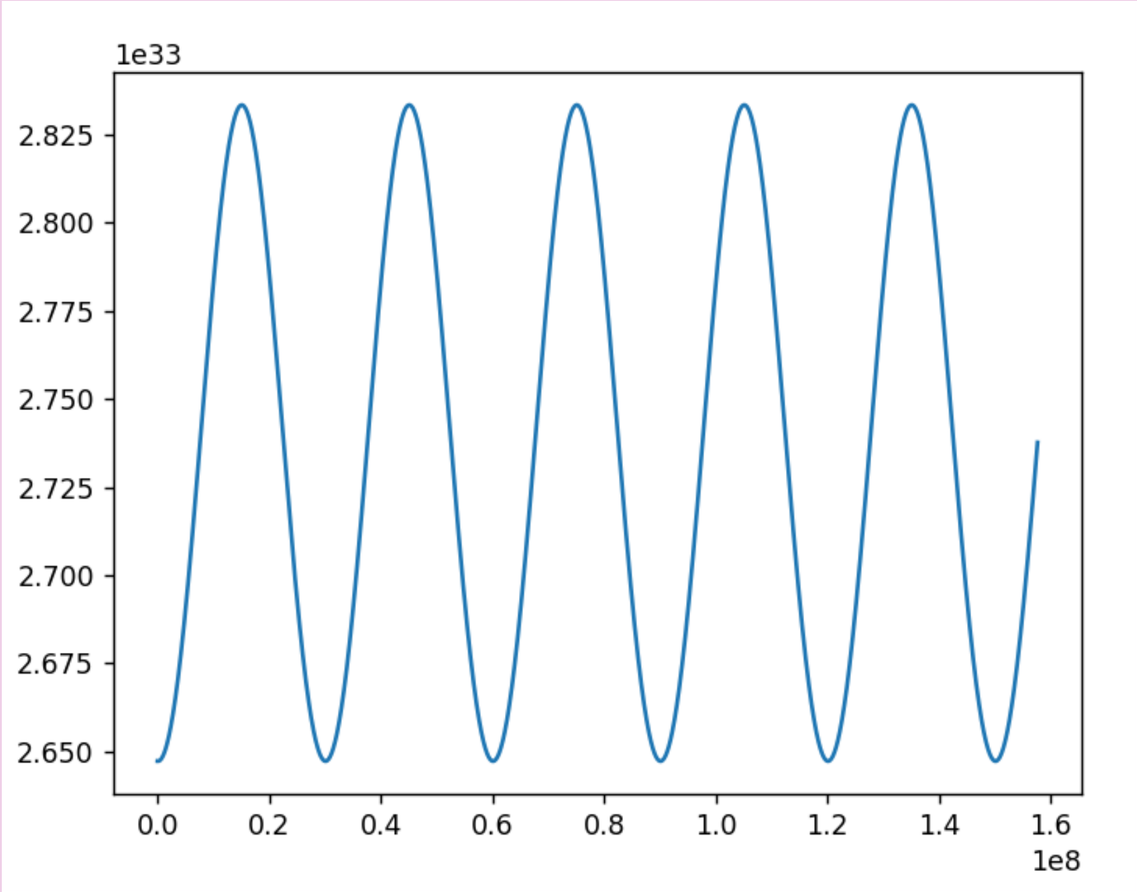
Paramètres

Planètes: Mercure, Vénus, Terre, Mars

Pas : 12 heures

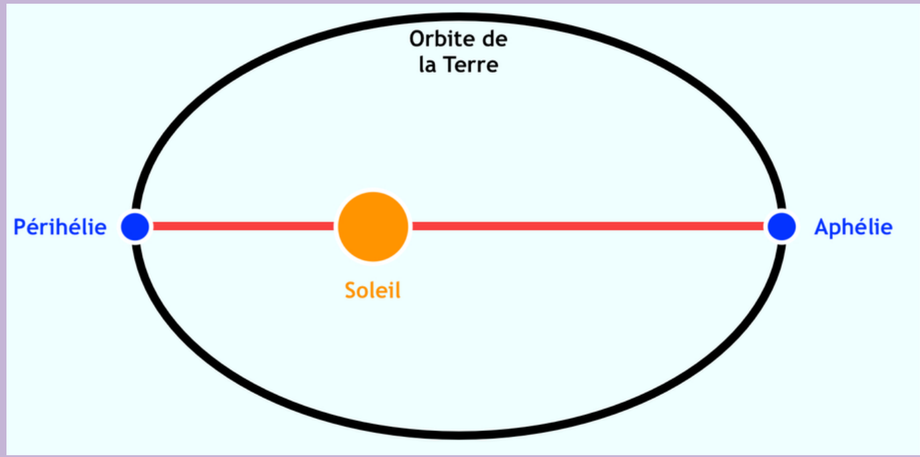
Durée : 2 ans

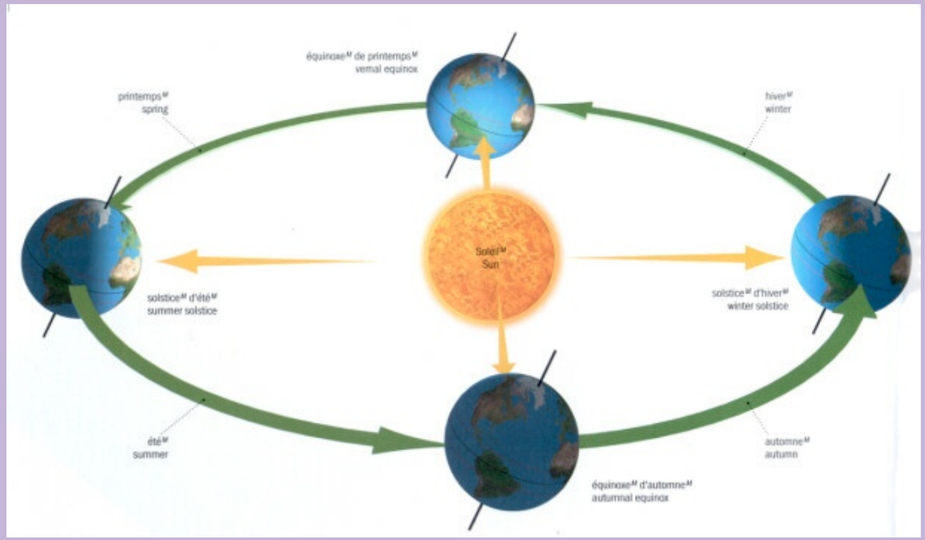
Difficultés

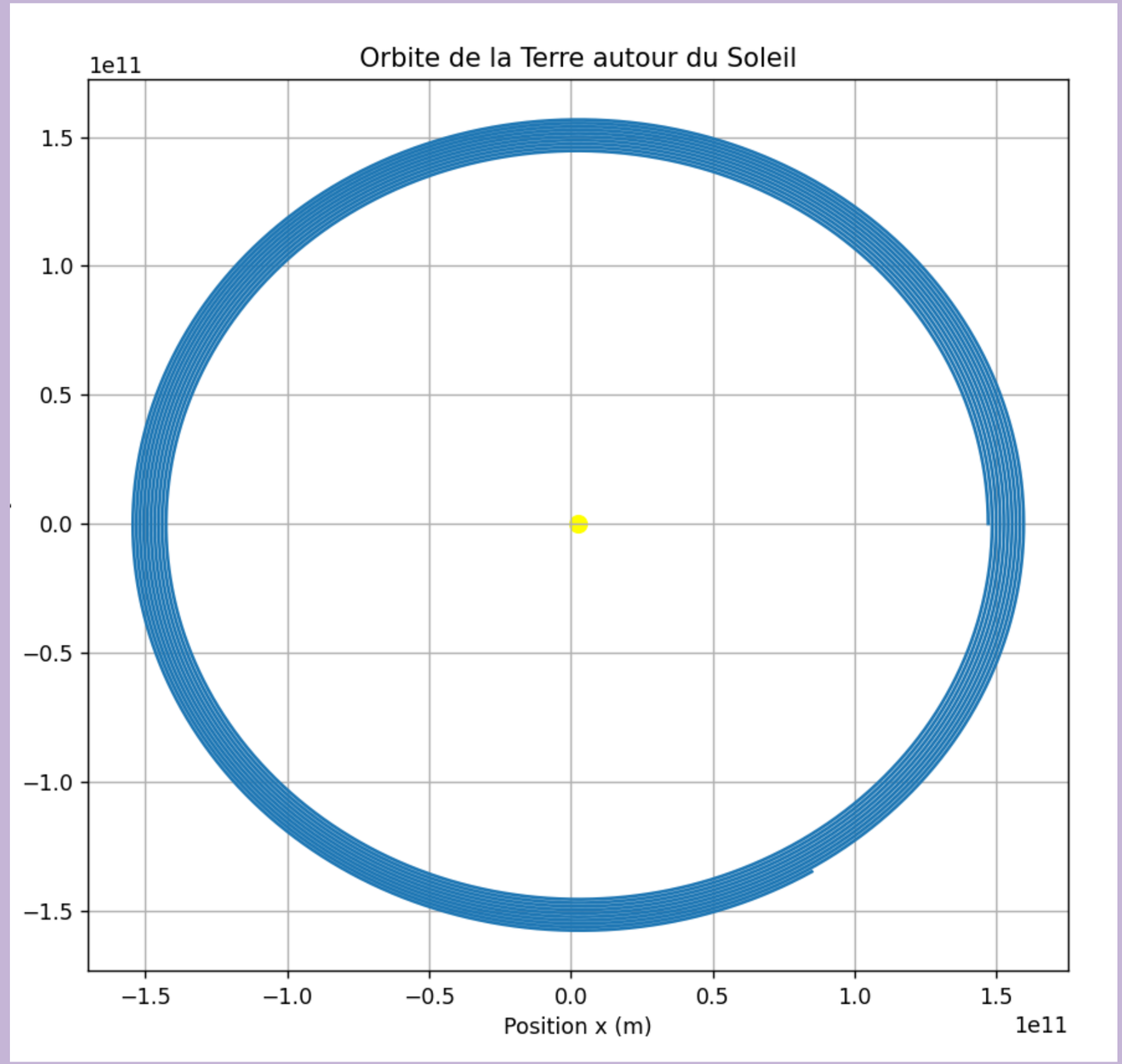


Conservation de l'énergie mécanique
→ problème d'échelle

Difficultés

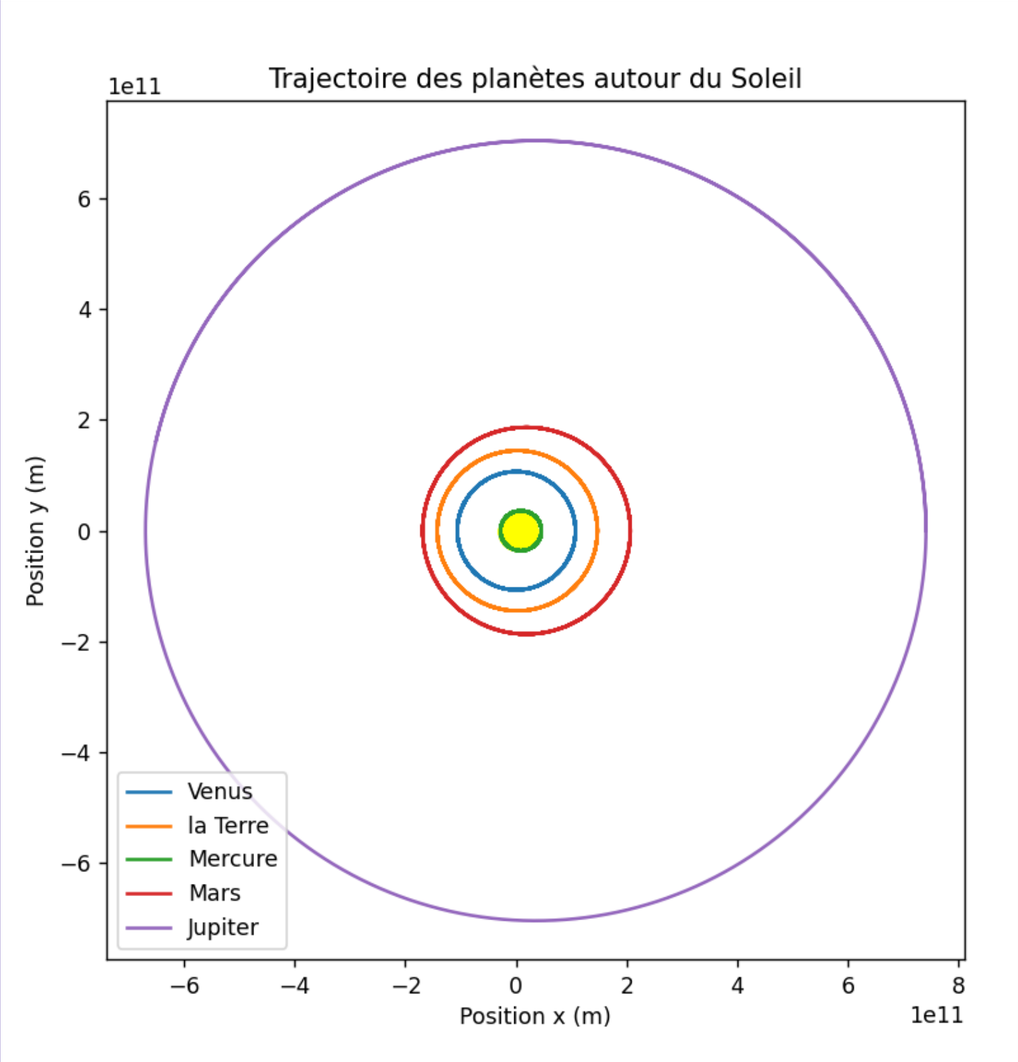


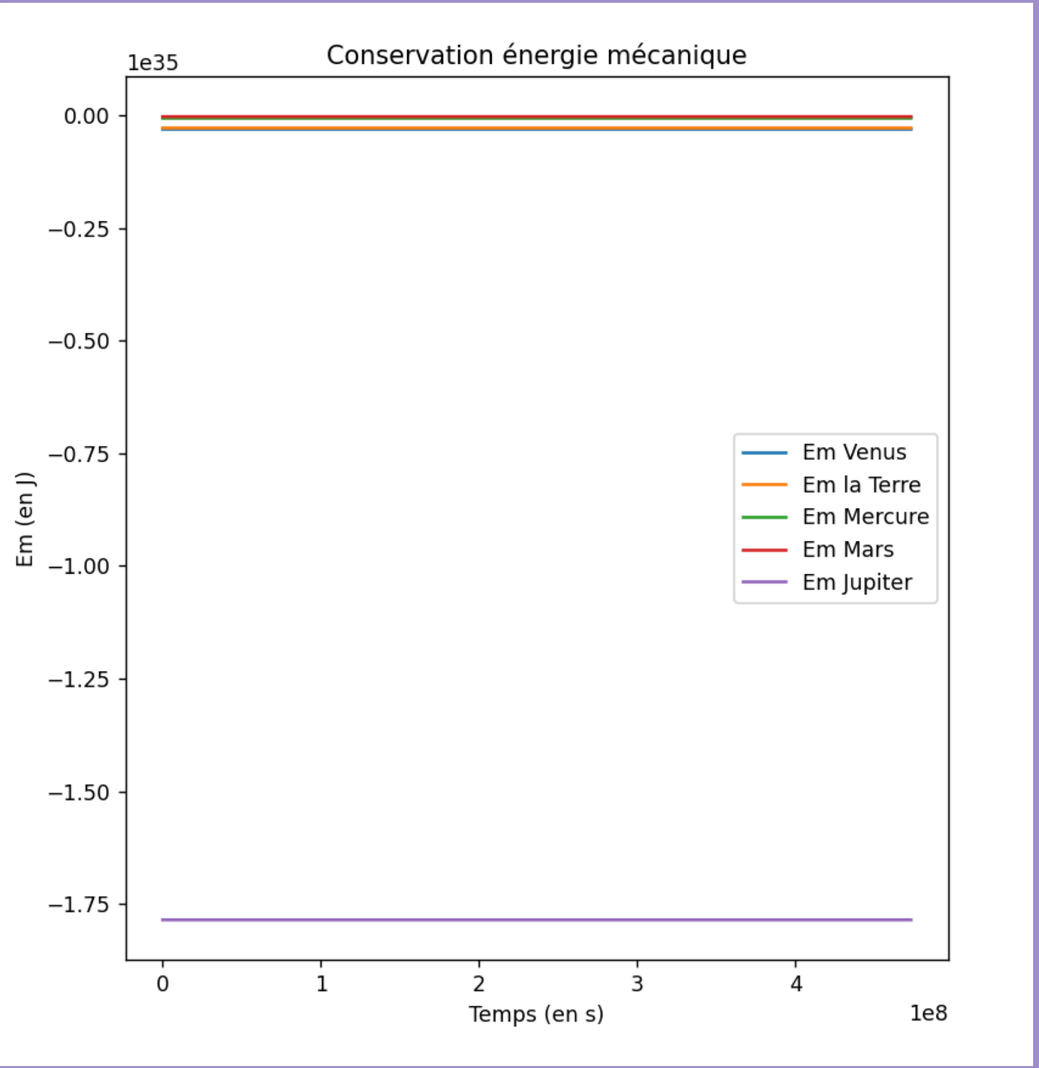




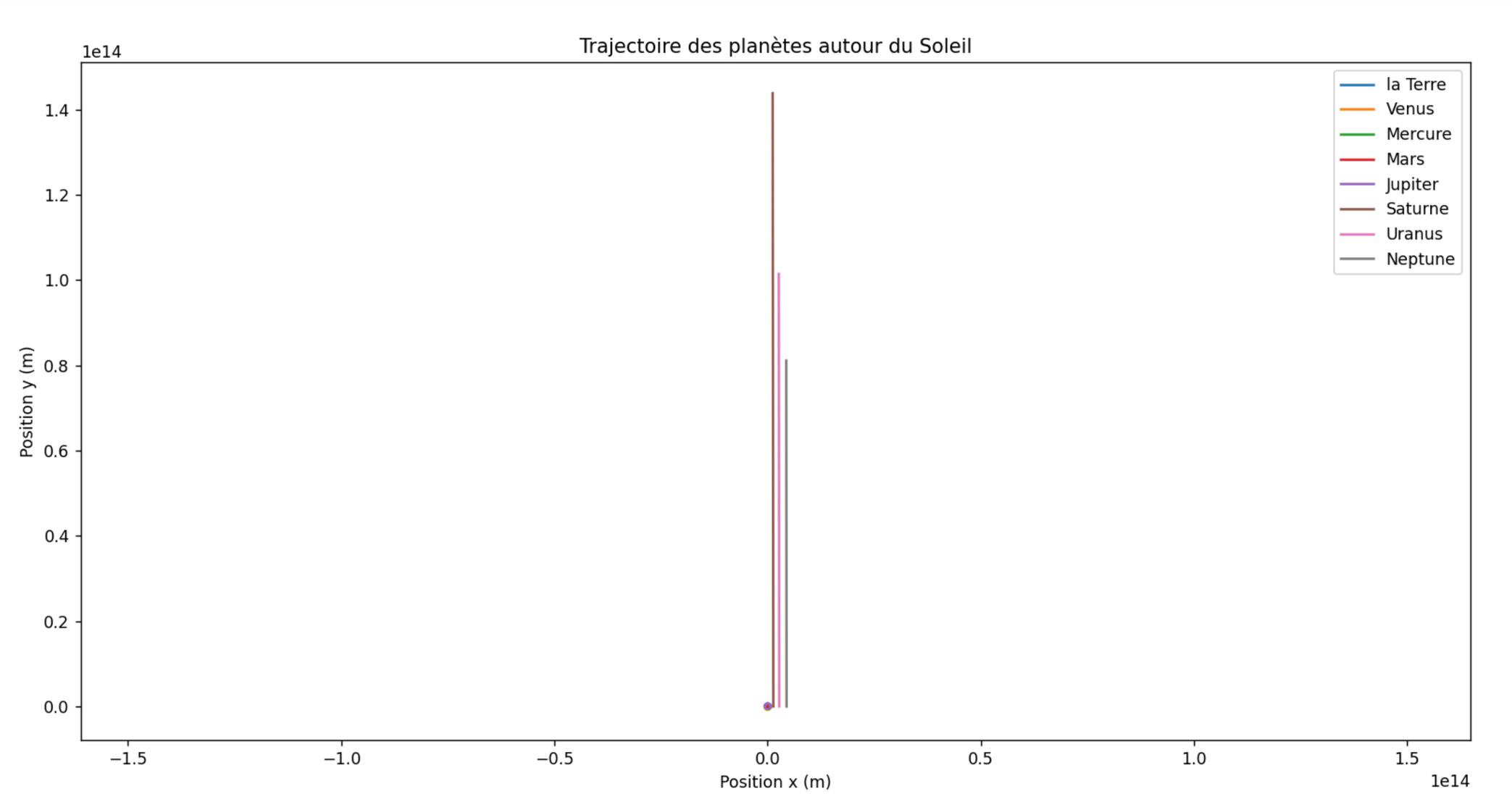
Ajouter des planètes jusqu'à Jupiter

Améliorations





Ajouter les 8 planètes



Bibliographie

Matplotlib

Animation

https:/courspython.com/animation-matplotlib.htmll

https://pyspc.readthedocs.io/fr/latest/05-bases/12-animation.html

Périhélie

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rih%C3%A9lie

GROUPE 1

Prétot Cécilia
BIOST

Epinat Marie
CSI